

Άσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2, \\ \lambda, & x = 2. \end{cases}$$

- A.** Να βρείτε το λ ώστε η f να είναι συνεχής στο 2.
- B.** Για αυτή την τιμή, να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα στο 2.
- C.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε κατάλληλο κλειστό διάστημα.
- D.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[0, 4]$.
- E.** Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano σε μία εξίσωση που προκύπτει από τη f .